

Esercizio: **Fondamenti di Network pt.3**

In questa esercitazione ho configurato una rete locale su Packet Tracer con tre servizi principali: DHCP, DNS e HTTP.

L'obiettivo era verificare come un client riesce a raggiungere un server web usando un nome di dominio interno.

1° Fase

Servizio DHCP

come primo passo, ho configurato il servizio DHCP all'interno della rete. Il DHCP serve per assegnare automaticamente ai client i parametri di rete necessari per comunicare, senza doverli configurare manualmente.

Ho inserito un server DHCP nel design della rete e, dal pannello di configurazione, ho impostato i principali parametri:

- Indirizzo IP da assegnare ai client
- Default gateway, che rappresenta l'indirizzo del router utilizzato per instradare il traffico
- DNS server, necessario per la risoluzione dei nomi di dominio

In questo modo, quando un client si collega alla rete, riceve automaticamente tutte le informazioni necessarie per comunicare correttamente.

Default Gateway

Il default gateway è l'indirizzo del dispositivo (router) che permette al client di raggiungere altre reti. Generalmente viene impostato con un indirizzo come 192.168.1.1.

DNS Server

Il DNS server è il server che si occupa di tradurre i nomi di dominio in indirizzi IP. Tramite DHCP, il client riceve automaticamente anche l'indirizzo del DNS server, senza configurazioni manuali.

2° Fase

In questa fase ho configurato il range di indirizzi IP che il server DHCP può assegnare ai client della rete.

In particolare, ho impostato lo Start IP address, cioè l'indirizzo da cui il DHCP inizia ad assegnare gli IP in modo automatico.

Nel mio caso, il DHCP è configurato per assegnare solo gli indirizzi da 192.168.1.140 a 192.168.1.254.

Questo significa che:

- solo i dispositivi che si collegano alla rete riceveranno un IP all'interno di questo intervallo
- gli indirizzi IP al di fuori del range non verranno assegnati dal DHCP

3° Fase

Servizio HTTP

Dopo aver configurato il server DHCP, ho inserito un nuovo server nel design della rete per fornire il servizio HTTP.

Per prima cosa ho selezionato il server e mi sono spostato nella sezione Services.

Da qui ho abilitato il servizio HTTP (e HTTPS se richiesto), impostandolo su ON, in modo che il server possa rispondere alle richieste dei client.

Nella sezione File Manager è possibile vedere i file web disponibili, che rappresenta la pagina web che verrà restituita al client quando effettua una richiesta HTTP.

Successivamente mi sono spostato nella sezione Desktop del server e ho configurato l'indirizzo IP.

A differenza dei client, il server HTTP utilizza un IP statico, perché deve essere sempre raggiungibile allo stesso indirizzo.

4° Fase

Servizio DNS

Come ultimo passo ho inserito un server DNS nella rete e ho configurato il servizio DNS.

Il DNS ha il compito di tradurre i nomi di dominio in indirizzi IP, in modo che i client possano raggiungere i server usando un nome invece di un indirizzo numerico.

Dopo aver selezionato il server, mi sono spostato nella sezione Services e ho attivato il servizio DNS impostandolo su ON.

All'interno del DNS ho configurato un record di tipo A, che associa un nome di dominio a un indirizzo IP.

In particolare, ho creato il record:

- Name: epicode.internal
- Type: A record
- Address: 192.168.1.90 (indirizzo del server HTTP)

In questo modo, quando un client scrive epicode.internal nel browser, il DNS restituisce l'IP del server HTTP e il client può raggiungere correttamente il servizio web.

5° Fase

Dopo aver configurato il servizio DHCP sul server, mi sono spostato su uno dei client della rete.

Dal client ho aperto la sezione Desktop e sono entrato in IP Configuration. Qui ho impostato il metodo di configurazione dell'indirizzo IP su DHCP.

Questa impostazione permette al client di richiedere automaticamente al server DHCP un indirizzo IP valido, insieme agli altri parametri di rete.

Una volta attivato il DHCP, il client riceve:

- un indirizzo IP
- una subnet mask
- un default gateway
- l'indirizzo del DNS server

Come si può vedere dalla configurazione, l'indirizzo IP assegnato al client rientra correttamente nel range del pool DHCP che avevo configurato in precedenza.

Questo conferma che il servizio DHCP funziona correttamente e che il client è configurato in modo corretto per comunicare all'interno della rete.

6° Fase

Dopo aver configurato DHCP, DNS e HTTP, ho selezionato un client configurato tramite DHCP e ho aperto il Web Browser dal tab Desktop. Questo test serve a verificare che il client riesca a risolvere il nome di dominio e a raggiungere correttamente il server HTTP, confermando che tutti i servizi funzionano correttamente.

Questo diagramma rappresenta il flusso di una richiesta DNS seguita da una richiesta HTTP all'interno di una rete locale.

1. DNS query

Il client (browser) non conosce l'indirizzo IP del dominio epicode.internal.

Per questo motivo invia una richiesta DNS al server DNS chiedendo l'indirizzo IP di epicode.internal?"

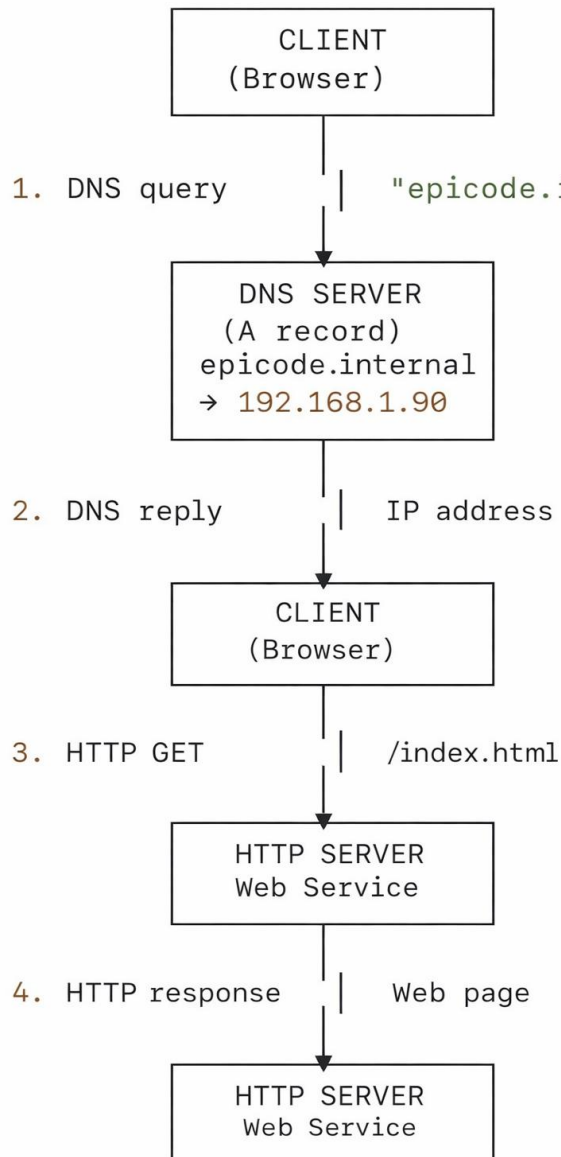
2. DNS reply

Il DNS server controlla i suoi record e trova un record A associato al dominio epicode.internal.

Il server DNS risponde quindi al client restituendo l'indirizzo IP 192.168.1.90.

3. HTTP GET

A questo punto il client conosce l'IP del server.



Il browser invia una richiesta HTTP GET al server HTTP, chiedendo la risorsa / index.html.

4. HTTP response

Il server HTTP elabora la richiesta e invia al client la pagina web come risposta HTTP. Il browser riceve la risposta e visualizza correttamente la pagina.

Domanda 1: Scrivete nella barra degli indirizzi epicode.internal, dovreste ricevere le risorse che sono configurate di default nella sezione del server HTTP.

ho aperto il browser e ho scritto epicode.internal. La pagina web viene caricata correttamente perché il DNS interno è configurato con un record A che associa epicode.internal all'indirizzo IP del server HTTP."

Il diagramma spiega i seguenti step:

- Il client non conosce l'IP di epicode.internal
- Chiede al DNS: "che IP corrisponde a questo nome?"
- Il DNS risponde con l'IP del server HTTP
- Il browser usa quell'IP e invia una richiesta HTTP
- Il server HTTP restituisce la pagina web

Quindi il test funziona perché il DNS configurato correttamente, HTTP è attivo e tutto avviene dentro la LAN.

Domanda 2: Provate ora a scrivere google.com, che succede? Provate a spiegare perché.

Quando invece provo a scrivere google.com, la pagina non viene caricata, perché

- Il DNS interno non ha un record per google.com
- La rete non è collegata a Internet
- Non esiste un DNS esterno configurato
- Quindi il nome non può essere risolto

In un sistema di videosorveglianza IP, le telecamere inviano le immagini al server di registrazione attraverso la rete locale. Questo scambio di dati avviene grazie alla collaborazione dei livelli del modello ISO/OSI.

- **Livello 1 – Fisico**

Utilizza cavi di rete, porte e switch per trasmettere i segnali elettrici tra telecamere e server.

- **Livello 2 – Collegamento dati**

Gestisce la comunicazione all'interno della LAN tramite indirizzi MAC e permette allo switch di inoltrare correttamente i frame.

- **Livello 3 – Rete**

Utilizza gli indirizzi IP per instradare i pacchetti di dati verso il server di registrazione, anche in presenza di più sottoreti.

- **Livello 4 – Trasporto**

Garantisce una trasmissione affidabile dei dati. In questo caso viene utilizzato il protocollo TCP per assicurare l'integrità del flusso video.

- **Livello 5 – Sessione**

- Gestisce e mantiene attiva la comunicazione tra le telecamere e il server durante la trasmissione.

- **Livello 6 – Presentazione**

Si occupa della codifica dei dati, rendendo il flusso video interpretabile dal server.

- **Livello 7 – Applicazione**

Gestisce le funzionalità applicative che permettono di ricevere, visualizzare e registrare le immagini sul server.